

Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS
Estrutura de Dados

Lista de Exercícios – Vetores C#

Observação: Para cada exercício realize a implementação em Linguagem C# e faça o teste de mesa do SEU código

ENTREGAR POR MEIO DE UM LINK DO REPOSITÓRIO GIT PARA O
E-MAIL: bruno.lima01@cps.sp.gov.br

- 1) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, imprima os números armazenados no vetor em ordem inversa.

Exemplo:

55	20	7	22	10	1
----	----	---	----	----	---

Vetor original

1	10	22	7	20	55
---	----	----	---	----	----

Resultado vetor em ordem inversa

- 2) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, encontre e exiba o MAIOR dos números inseridos e sua posição no vetor.
- 3) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, encontre e exiba o MENOR dos números inseridos e sua posição no vetor.
- 4) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, encontre e exiba os DOIS MAIORES números inseridos e suas respectivas posições no vetor.
- 5) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, utilizando um único laço de repetição, encontre e exiba o MAIOR e o MENOR dos números inseridos.
- 6) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n idades, o usuário deve inserir cada uma das idades, por fim, exiba cada idade presente no vetor informando se a pessoa é: criança (entre 1 a 9 anos), pré-adolescente (entre 10 a 12 anos), adolescente (entre 13 a 17 anos), adulto (entre 18 a 59 anos) e idoso (60 anos ou mais).

- 7) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, obtenha e exiba a soma e a multiplicação dos números pares presentes no vetor e a respectiva quantidade de números pares.
- 8) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números reais e que permita o usuário inserir cada um dos números, por fim, multiplique os números presentes no vetor por um número real constante indicado pelo usuário. Mostre o resultado para o usuário.
- 9) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números reais que representam os salários de n funcionários e que permita o usuário inserir cada um dos salários, por fim, some todos os salários presentes no vetor e apresente o resultado dessa soma.
- 10) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números reais que representam temperaturas e que permita o usuário inserir cada temperatura, por fim, obtenha e exiba a média das temperaturas presentes no vetor.
- 11) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, em seguida, obtenha o quadrado e cubo de cada número presente no vetor, por fim, armazene os quadrados em um novo vetor chamado “resultadoQuadrado” e os cubos em um novo vetor chamado “resultadoCubo”.
- 12) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, em seguida, obtenha a soma dos quadrados dos números presentes no vetor e exiba o resultado dessa soma. Exemplo: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2$.
- 13) Faça um algoritmo, em linguagem C#, que crie um vetor com n números inteiros e que permita o usuário inserir cada um dos números, em seguida, obtenha a MRQ (Média da Raiz Quadrada) dos números presentes no vetor e exiba o resultado para o usuário.

$$MRQ = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$